TÓM TẮT BÁO CÁO LẬP TRÌNH MẠNG
ĐỀ TÀI:
ROUTING PRESSURE – CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN DỰA TRÊN KÊNH VÀ LƯU LƯỢNG DÙNG NS-3

GVHD: TS. Nguyễn Văn Hiếu

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Duy (106220215)

Hà Lê Minh Hiếu (106220216)

Nguyễn Việt Hoàng (106220217)

1. Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

1.1. Vấn đề nghiên cứu

Đề xuất một metric mới là **routing pressure (áp lực định tuyến)**, dựa trên lượng gói tin mà thuật toán dồn lên từng kênh truyền. Với mỗi cặp nguồn–đích, xác định các đường đi hợp lệ theo thuật toán định tuyến, giả sử gói phân bố đều trên các đường này, từ đó tính được áp lực mà mỗi đường đi gây lên từng kênh; tổng các giá trị này tạo thành **channel pressure**, và kênh có channel pressure lớn nhất quyết định routing pressure của thuật toán.

1.2. Routing pressure

Dựa trên tài liệu gốc, khái niệm routing pressure được xây dựng qua hai lớp: **channel pressure** (áp lực trên từng kênh) và **routing pressure** của toàn bộ thuật toán.

Trước hết, với mỗi cặp giao tiếp (source–destination) có tốc độ bơm gói PIR_i, giả sử thuật toán định tuyến cho phép p_i đường đi ngắn nhất khác nhau. Lượng gói từ nguồn được giả thiết phân bố đều trên các đường này, nên mỗi đường phải xử lý PIR_i/p_igói. Nếu một kênh nào đó nằm trên $k_i$trong số p_iđường đi, thì tổng phần tải từ cặp giao tiếp đó dồn lên kênh bằng k · PIR_i/p_i. Channel pressure của một kênh được định nghĩa là tổng tất cả các "phần tải" như vậy, cộng qua mọi cặp giao tiếp đang tồn tại trong traffic:

$$\rho = \sum_{i=1}^{COMMs} \frac{k}{p_i}.PIR_i$$

Trong đó:

- COMMs : tổng số phiên giao tiếp (communications) đang xét trong mạng
- i : Chạy từ 1 đến COMMS, tức là đang duyệt từng cặp nguồn–đích một
- p_i : số đường đi hợp lệ (thường là các đường đi ngắn nhất) mà thuật toán định tuyến cho phép cho cặp giao tiếp thứ i
- k : Với cặp giao tiếp thứ i, k là số đường trong số p_i đường *đi qua đúng cái kênh đang xét*

Khi mọi nút nguồn đều có cùng tốc độ bơm gói PIR, channel pressure của một kênh có thể viết dưới dạng

$$\rho = PIR \,.\, \sum_{i=1}^{COMMs} \frac{k}{p_i}$$

Routing pressure của một thuật toán định tuyến đối với một traffic cụ thể được định nghĩa là giá trị channel pressure lớn nhất trong toàn mạng. Nói cách khác, chỉ cần xét kênh "căng" nhất (bottleneck link); nếu lượng gói dồn lên kênh này vượt quá băng thông vật lý thì nghẽn sẽ xuất hiện tại đó, và nếu kênh này chưa nghẽn thì các kênh khác cũng chưa. Từ đây trở đi ta ký hiệu φ là routing pressure.

Từ định nghĩa trên có thể suy ra mối liên hệ trực tiếp giữa routing pressure và ngưỡng tốc độ bơm gói tối đa để mạng không bị nghẽn. Nếu mỗi kênh phục vụ được f_{rate} flit mỗi chu kỳ, mỗi gói có độ dài len flit, điều kiện không nghẽn tại kênh "căng" nhất cho ta bất đẳng thức

$$\varphi \cdot PIR \leq \frac{f_{\text{rate}}}{len} \Rightarrow PIR_{\max} \approx \frac{f_{\text{rate}}}{len \cdot \varphi}.$$

2. Phương pháp thực hiện

2.1. Mô hình Noc (Network on chip)

Xây dựng một mạng Network-on-Chip (NoC) dạng lưới 2D (mesh) trên nền mô phỏng ns-3. Mạng gồm các node được bố trí thành ma trận width × height (mặc định 7×7, tức 49 node). Mỗi node đồng thời đóng vai trò nguồn phát và router: node sẽ phát gói tin theo quá trình Poisson (tức thời gian giữa các lần phát tuân theo phân phối mũ âm, tạo lưu lượng ngẫu nhiên) với tốc độ chèn gói được cấu hình bởi tham số PIR (packet injection rate). Mỗi gói tin có kích thước cố định (32 byte, tương đương 8 flit) và được truyền trên các liên kết point-to-point có băng thông 16 Gbps, độ trễ 0 ns để mô phỏng mạng trên chip. Khi gửi đi, gói tin được gắn thẻ thời gian để đo độ trễ; header của gói mang ID nguồn, ID đích và bộ đếm số hop đã qua.

2.2. Kịch bản mô phỏng

- Mỗi node vừa phát gói vừa làm router chuyển tiếp (hop-by-hop).
- Thuật toán định tuyến mặc định XY, có thể chọn YX/OE/NF.
- Mẫu lưu lượng mặc định uniform, hỗ trợ transpose1/transpose2.
- Node phát gói theo quá trình Poisson quanh tốc độ trung bình PIR.
- PIR mặc định: 0,01 gói/(node·chu kỳ).
- Thời gian mô phỏng tổng: 21000 chu kỳ.
- Quy đổi thời gian: 1 chu kỳ = 1 ns → tổng 21 μs.
- Mô phỏng chia 2 giai đoạn: warm-up và measurement.
- Warm-up 1000 chu kỳ để ổn định trạng thái mạng.
- Measurement 20000 chu kỳ để thu thập số liệu.
- Trong measurement, chương trình đo Average packet latency (đơn vị chu kỳ/gói).
- Đồng thời đo Throughput (flit trung bình mỗi node mỗi chu kỳ).

- Cuối mô phỏng, in ra các chỉ số latency và throughput để đánh giá hiệu năng.
- Ngoài mô phỏng động, chương trình còn tính routing pressure φ theo traffic + thuật toán.
- Cách tính φ: liệt kê các đường đi ngắn nhất hợp lệ cho mọi cặp nguồn–đích theo luật định tuyến.
- Từ các đường đi đó, tính tải dồn lên từng link và lấy link có tải lớn nhất → φ (bottleneck).
- φ là đại lượng không đơn vị, hiểu như mức "dồn lưu lượng" lên kênh bận nhất khi chuẩn hoá.
- Từ φ suy ra ngưỡng tải lý thuyết: PIR_max = (frate/len)/φ.
- Với frate=0,5 flit/chu kỳ, len=8 flit/gói → công suất link 0,0625 gói/chu kỳ; φ càng nhỏ thì PIR_max càng lớn (chịu tải tốt hơn).

3. Công cụ sử dụng

3.1. NS-3

NS-3 đóng vai trò là **khung mô phỏng** giúp xây dựng mạng NoC 2D mesh, sinh lưu lượng, thực thi thuật toán định tuyến và đo các chỉ số hiệu năng.

3.2. Ngôn ngữ C++ và Python

C++ được dùng để cài đặt toàn bộ lõi mô phỏng NoC: mô hình NoC và định tuyến, sinh traffic và xử lý gói tin, tính toán routing pressure φ, xuất kết quả dạng text, tự động chạy nhiều kịch bản, tạo file dữ liệu / bảng kết quả, vẽ đồ thị biểu diễn kết quả

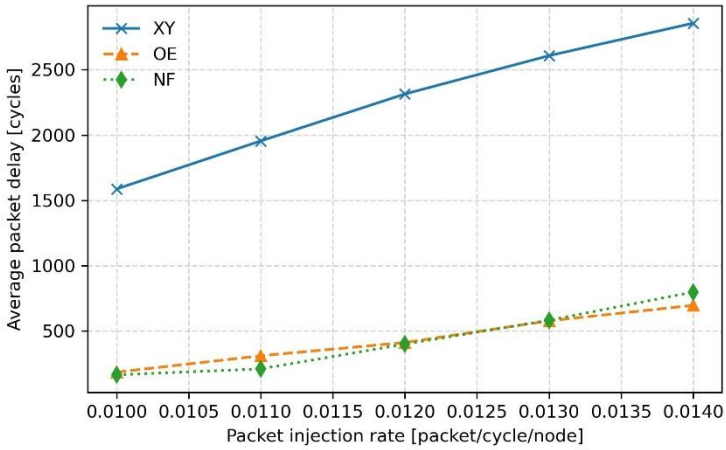
4. Phân tích kết quả

Kết quả mô phỏng cho thấy độ trễ trung bình tăng theo PIR như kỳ vọng. Tuy nhiên, độ trễ tuyệt đối trong ns-3 cao hơn Noxim do mô hình mới ở mức gói tin trên liên kết point-to-point với hàng đợi DropTail lớn, chưa mô phỏng wormhole, bộ đệm 4 flit và cơ chế phân xử như Noxim; vì vậy phân tích tập trung vào xu hướng tương đối giữa các thuật toán.

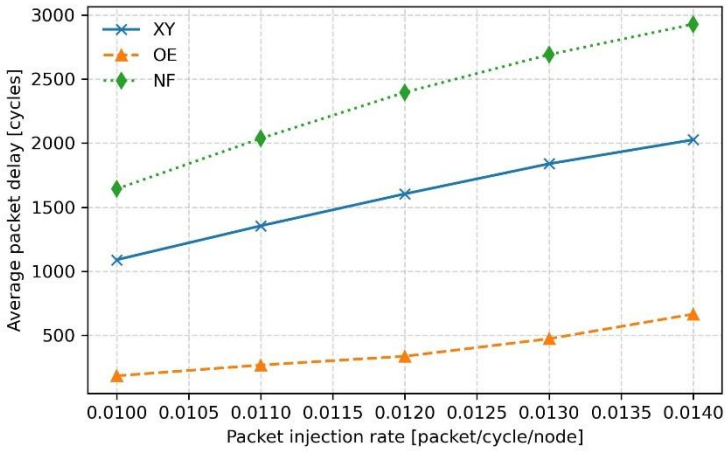
Với transpose1 (hình 4.2), XY có độ trễ lớn nhất và tăng mạnh khi PIR vượt ngưỡng dự đoán: độ trễ tăng khoảng 1 586 → 2 857 chu kỳ khi PIR 0,010 → 0,014. Trong cấu hình này XY có φ ≈ 6 nên PIR_max ≈ 0,0104, vì vậy từ PIR ≈ 0,011 trở đi độ trễ tăng nhanh. NF có cùng φ = 6 nhưng độ trễ thấp hơn nhiều (162 → 797 chu kỳ), cho thấy cách chọn đường "ưu tiên hướng âm" giúp giảm nghẽn so với XY. OE có φ ≈ 4,36 nên PIR_max ≈ 0,0143; trong dải PIR 0,010–0,014, độ trễ tăng khoảng 183 → 695 chu kỳ và nhìn chung ổn định hơn, thể hiện khả năng chịu tải tốt dưới transpose1.

Với transpose2 (hình 4.3), theo φ thì NF có lợi nhất (φ ≈ 2,60, PIR_max ≈ 0,024) trong khi XY φ ≈ 6 và OE φ ≈ 4,36. Tuy nhiên mô phỏng ns-3 cho kết quả ngược: XY tăng khoảng 1 089 → 2 026 chu kỳ, OE khoảng 185 → 666 chu kỳ, còn NF rất cao (1 642 → gần 2 927 chu kỳ) dù PIR vẫn thấp hơn nhiều so với PIR_max. Điều này cho thấy giả thiết "phân bố đều gói trên các đường cực tiểu"

khi tính φ không hoàn toàn phù hợp với cách hiện thực NF trong ns-3, làm tải bị dồn và hiệu năng kém hơn dự đoán.



Hình 1. Độ trễ gói tin trung bình theo PIR với lưu lượng transpose1 dưới các thuật toán định tuyến XY, OE và NF.



Hình 2. Độ trễ gói tin trung bình theo PIR với lưu lượng transpose2 dưới các thuật toán định tuyến XY, OE và NF

5. Kết luận

Nhóm đã xây dựng mô hình NoC lưới 7×7 trên ns-3, sinh traffic Poisson theo PIR và hiện thực định tuyến XY/OE/NF với các mẫu lưu lượng uniform/transpose1/transpose2. Đồng thời, nhóm tính routing pressure φ bằng cách liệt kê các đường đi cực tiểu và suy ra PIR_max = (frate/len)/φ, rồi quét PIR để thu thập độ trễ, thông lượng, φ, PIR_max và PIR/PIR_max (không triển khai APSRA). Kết quả cho thấy φ hữu ích trong việc ước lượng vùng tải an toàn và giải thích xu hướng bão hòa, đặc biệt với XY và OE; tuy nhiên sai khác của NF dưới transpose2 cho thấy hiệu năng còn phụ thuộc vào cách hiện thực thuật toán và mức chi tiết của mô hình router, là hướng cần cải thiện nếu muốn tiệm cận kết quả bài báo gốc.

Tài liệu tham khảo:

[1] “Routing Pressure: A Channel-Related and Traffic-Aware Metric of Routing Algorithm,” *NS3 Simulation Projects*, Oct. 10, 2015. [Online]. Available: <https://ns3simulation.com/routing-pressure-a-channel-related-and-traffic-aware-metric-of-routing-algorithm/\>